

第19课时 章末总结与复习

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率。抛物线离心率恒等于1, 两根均不为1, 排除B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除D。故选:A。

2. [答案] B

[详解] $k < 9 \Rightarrow 25 - k > 9 - k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25 - k) - (9 - k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$ 。故两曲线半焦距均为4、焦距均为8, 选B。长轴10与 $2\sqrt{25 - k}$ 、短轴6与 $2\sqrt{9 - k}$ 、离心率 $e^2 = 16/25$ 与 $16/(25 - k)$ 均随 k 变动, 排除A、C、D。

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分 (不含与 x 轴的交点)

[详解] $|BC| = 2 \Rightarrow |AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A 的轨迹是以 B 、 C 为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立)。在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA| \Leftrightarrow x > 0$ 。又 A 为三角形顶点, 不能与 B 、 C 共线 $\Rightarrow y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$)。故轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x > 0, y \neq 0)$, 是椭圆的右半 (不含顶点)。

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3 - a)(a + 1) < 0 \Leftrightarrow a < -1$ 或 $a > 3$ 。此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$ (分子分母同乘

-1 后仍为平方差形式)。即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹/退化, 不取。故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消 y : $(1 + 2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$ 。相交于不同两点 $\Leftrightarrow \Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1 + 2k^2) = 16k^2 - 24 = 8(2k^2 - 3) > 0 \Leftrightarrow k^2 > 3/2 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/2$ 。故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$ 。

6. [答案] $y = 4$ 或 $y = x + 2$

[详解] ①斜率不存在: $x = 2$ 代入 $y^2 = 16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍。②斜率 $k = 0$: $y = 4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 合。③ $k \neq 0$: 设 $y - 4 = k(x - 2)$, 以 $x = y^2/8$ 代入并整理: $ky^2 - 8y + 32 - 16k = 0$, 恰一公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 64 - 4k(32 - 16k) = 64(k - 1)^2 = 0 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow y = x + 2$ 。综上共两条: $y = 4$ 与 $y = x + 2$ 。

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2} \Rightarrow a = b \Rightarrow$ 等轴双曲线 $\Rightarrow$ 渐近线 $y = \pm x$ 。准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2)$ 、 $B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 距离 $p/2$, 故 $S = (1/2) \cdot p \cdot p/2 = p^2/4 = 4 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow y^2 = 8x$ 。故选:C。

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 即 $F(2\sqrt{2}, 0)$ 。圆心 $(0, m)$ ($m > 0$)、过 O , 即半径 m : $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 。

(1) $AF \perp OF$ (x 轴), 即 $x_A = 2\sqrt{2}$, 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, $S = (1/2) \cdot |OF| \cdot |y_A| = (1/2) \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$ 。

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1)$: $5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$ 。圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$ 、 $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 -$

$3y+2=0$, 即 $y=1$ (A) 或 $y=2$, 得 $B(2\sqrt{2}, 2)$ 。
 $k_{AB} = (2-1)/(2\sqrt{2}-\sqrt{5}) = (2\sqrt{2}+\sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10}+5)/3 = -(2\sqrt{10}+2)/3$, 直线 AB 同值。

(3) 一般情形: 圆 $x^2+y^2-2my=0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2-my+2=0$, 即 $y_1y_2=2, y_1^2+y_2^2=m^2-4$; 右支 $x_i=\sqrt{y_i^2+4}$, 得 $x_1x_2=\sqrt{(y_1y_2)^2+4(y_1^2+y_2^2)+16}=2\sqrt{m^2+1}$, $x_1^2+x_2^2=m^2+4$ 。原点到 AB 的距离 $d=|x_1y_2-x_2y_1|/|AB|$, 其中分子平方 $=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2-2x_1x_2y_1y_2=y_2^2(y_1^2+4)+y_1^2(y_2^2+4)-4\sqrt{m^2+1}\cdot 2=2(y_1y_2)^2+4(y_1^2+y_2^2)-8\sqrt{m^2+1}=4m^2-8-8\sqrt{m^2+1}$; 分母平方 $=(x_1^2+x_2^2-2x_1x_2)+(y_1^2+y_2^2-2y_1y_2)=(m^2+4-4\sqrt{m^2+1})+(m^2-4-4)=2m^2-4-4\sqrt{m^2+1}$ 。分子平方 $=2\times$ 分母平方恒成立 ($m>2\sqrt{2}$ 时分母 >0), 即 $d^2\equiv 2, d=\sqrt{2}$ = 圆 $x^2+y^2=2$ 的半径, 故相切, 证毕。

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1|>|MF_2|$, 则 $|MF_1|+|MF_2|=2a_1, |MF_1|-|MF_2|=2a_2$, 得 $|MF_1|=a_1+a_2, |MF_2|=a_1-a_2$ 。
 $\angle F_1MF_2=90^\circ \Rightarrow |MF_1|^2+|MF_2|^2=4c^2$, 即 $(a_1+a_2)^2+(a_1-a_2)^2=4c^2$, 得 $a_1^2+a_2^2=2c^2$, 同除 $c^2: 1/e_1^2+1/e_2^2=2$ 。
 $e_1\in[\sqrt{6}/3, 1)$, 即 $1/e_1^2\in(1, 3/2]$, 得 $1/e_2^2=2-1/e_1^2\in[1/2, 1)$, 即 $e_2^2\in(1, 2], e_2\in(1, \sqrt{2}]$ 。故选: A。

10. [答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 即 O 为 AB 中点, 四边形 AF_1BF_2 为平行四边形, 其对角线 $|AB|=2|OF_1|=2c$ 与 $|F_1F_2|=2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1AF_2=\angle F_1BF_2=90^\circ$ 。
 $\triangle OF_1B$ 中 $|OF_1|=|OB|=c, \angle OF_1B=\pi/6$, 顶角 $\angle F_1OB=2\pi/3$; 由 $A=-B$ 得 $\angle F_1OA=\pi-2\pi/3=\pi/3$, 而 $|OA|=|OF_1|=c, \triangle AOF_1$ 等边, 即 $|AF_1|=c$ 且 $\angle AF_1O=\pi/3, \angle AF_1B=\pi/3+\pi/6=\pi/2$ (与矩形一致)。于是 $|BF_1|=\sqrt{|AB|^2-|AF_1|^2}=\sqrt{4c^2-c^2}=\sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2|=|BF_1|=\sqrt{3}c$ 。椭圆定义: $c+\sqrt{3}c=2a_1$, 即 $e_1=2/(\sqrt{3}+1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c-$

$c=2a_2$, 即 $e_2=2/(\sqrt{3}-1)$ 。
 $e_1e_2=4/[(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)]=4/2=2$ 。

11. [答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16+\lambda=9+\lambda$, 矛盾, 不存在, A 错。B: $\lambda>-9$ 时 $16+\lambda>9+\lambda>0$, 方程表示焦点在 x 轴的椭圆, B 对。C: $-16<\lambda<-9$ 时 $(16+\lambda)(9+\lambda)<0$, 表示焦点在 x 轴的双曲线, C 对。D: $\lambda>-9$ 时椭圆 $c^2=(16+\lambda)-(9+\lambda)=7$; $-16<\lambda<-9$ 时双曲线 $c^2=(16+\lambda)+[-(9+\lambda)]=7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, D 对。故选: BCD。

12. [答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 且 $|MF_1|=|MF_2|=\sqrt{b^2+c^2}$, 即 $\triangle MF_1F_2$ 等腰直角, 得 $b=c, e_1^2=b^2/(b^2+c^2)=1/2, e_1=\sqrt{2}/2$, 且 $a=\sqrt{2}c$ 。在焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中 $\angle F_1PF_2=\pi/3$, 设 $|PF_1|=m, |PF_2|=n$ ($m>n, P$ 取双曲线右支), 则 $m+n=2a_1=2\sqrt{2}c, m-n=2a_2$ 。余弦定理: $4c^2=m^2+n^2-2mn\cos(\pi/3)=(m+n)^2-3mn$, 得 $mn=(8c^2-4c^2)/3=4c^2/3$ 。故 $(m-n)^2=(m+n)^2-4mn=8c^2-16c^2/3=8c^2/3$, 即 $4a_2^2=8c^2/3, a_2^2=2c^2/3, e_2^2=3/2, e_2=\sqrt{6}/2$ 。逐项: $e_1e_2=(\sqrt{2}/2)\cdot(\sqrt{6}/2)=\sqrt{3}/2$, B 对; $e_2^2-e_1^2=3/2-1/2=1$, D 对; $e_2/e_1=\sqrt{3}\neq 2$, A 错; $e_1^2+e_2^2=2\neq 5/2$, C 错。故选: BD。

13. [答案] (1) $x^2/2-y^2/2=1, y=\pm x$; (2) $x-2y+3=0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2=18-14=4$, 即双曲线 $c=2, a^2+b^2=4$; A 代入: $9/a^2-7/b^2=1$ 。令 $u=a^2: 9/u-7/(4-u)=1$, 即 $9(4-u)-7u=u(4-u), u^2-20u+36=0$, 得 $u=2$ 或 $u=18$ ($>c^2$ 舍), 故 $a^2=b^2=2, x^2/2-y^2/2=1$, 渐近线 $y=\pm x$ (等轴双曲线)。
 (2) 点差法: $x_1^2-y_1^2=2, x_2^2-y_2^2=2$ 相减得 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)=(y_1+y_2)(y_1-y_2)$, 即 $k_{AB}=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=(x_1+x_2)/(y_1+y_2)=2/4=1/2$, 直线 $y-2=(1/2)(x-1)$,

即 $x-2y+3=0$ 。回验:联立消 y 得 $3x^2-6x-17=0$,
 $\Delta=36+204=240>0$, 为真弦。

14.[答案] A

[详解] $a^2=(\sqrt{5}-1)^2=6-2\sqrt{5}$ 。 $a/c=(\sqrt{5}-1)/2$, 即
 $c=2a/(\sqrt{5}-1)=a(\sqrt{5}+1)/2$, 得 $c^2=a^2(3+\sqrt{5})/2$ 。
 $m=c^2-a^2=a^2[(3+\sqrt{5})/2-1]=a^2(1+\sqrt{5})/2=(6-2\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)/2=(3-\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)=3\sqrt{5}+3-5-\sqrt{5}=2\sqrt{5}-2$ 。故选:A。

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9-y^2/16=1$; (2) $|PF_2|=2$ 或 14

[详解] (1) $c^2=49-24=25$, 即 $c=5$ 。选①: 左顶点 $(-3,0)$, 即 $a=3$ 。选②: $18/a^2-16/b^2=1$ 配
 $a^2+b^2=25$, 即 $18(25-a^2)-16a^2=a^2(25-a^2)$, $a^4-59a^2+450=0$, 得 $a^2=9$ 或 $50(>25$ 舍), 即 $a^2=9$ 。
 选③: $e=c/a=5/3$, 即 $5/a=5/3$, $a=3$ 。三路均得
 $b^2=25-9=16$, 双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$ 。

(2) $\|PF_1\|-\|PF_2\|=2a=6$, 即 $|PF_2|=2$ 或 14, 均须回
 验: $|PF_2|=2$ 时 P 为右顶点 $(3,0)$ ($|PF_1|=3+5=8$,
 $8-2=6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法);
 $|PF_2|=14$ 时 P 在左支 ($x=-33/5$, $|PF_1|=8, 14-$

$8=6$, 且 $8+14=22>2c=20$ 三角形存在)。故
 $|PF_2|=2$ 或 14。

16.[答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A=p/(p+1)$ $(-1,0)\cup(0,1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x=-p_1/2=-1$, 得 $p_1=2$, 即 C_1 :
 $y^2=4x$ 。
 (2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点、
 $C(-1,0)$, 则 $A=2B-C=(1-t^2/p, 2t)$ 。 A 在 C_1 上:
 $4t^2=4(1-t^2/p)$, 得 $t^2=p/(p+1)\in(0,1)$ ($p>0$),
 A 的横坐标 $x_A=1-t^2/p=1-1/(p+1)=p/(p+1)$ ($0<x_A<1$)。斜率: $k_{AC}=k_{BC}=t/[-t^2/(2p)+1]$;
 由 $t^2=p/(p+1)$ 得 $1/p=1/t^2-1$, 故分母
 $=-(t^2/2)(1/t^2-1)+1=(1+t^2)/2$, 即 $k=2t/(1+t^2)$
 ($t\neq 0$, 否则 $A=C$ 不成弦)。 $k^2=4t^2/(1+t^2)^2$, 由
 $0<t^2<1$ 得 $0<k^2<1$ (等号 $t^2=1$ 不可达), 即
 $k\in(-1,0)\cup(0,1)$, 证毕。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记